Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej metodą orientacyjną PN-EN ISO 3746:2011

Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk

Jedną z najczęściej stosowanych metod, a często jedyną możliwą do zastosowania w warunkach terenowych (*in situ*) jest metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk, określona w normie europejskiej EN ISO 3746:1995 (wersja polska PN-EN ISO 3746:2011). Norma ta należy do serii norm EN ISO 3740, (zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 98/37/EC określających metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej maszyn na podstawie pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego.

PN-EN ISO 3746:2011) (metoda orientacyjna, klasy dokładności 3, do zastosowania w przestrzeni otwartej lub w pomieszczeniu). Norma PN-EN ISO 3746:2011 zastępująca stosowaną wcześniej polską normę PN-N-01332:1984.

Metoda badań

Środowisko badawcze. Pomieszczenie zamknięte lub przestrzeń otwarta zjedna lub kilkoma płaszczyznami odbijającymi dźwięk, spełniające określone wymagania.
Kryterium przydatności środowiska badawczego. Poprawka środowiskowa K_{2A}, uwzględniająca wpływ dźwięków odbitych lub pochłoniętych na poziom dźwięku *A* na powierzchni pomiarowej:

$$K_{2A} \leq 7 \text{ dB}$$

Poprawka K_{2A} wyznaczana jest wg procedur podanych w załączniku A normy PN-EN ISO 3746:2010, tj. stosując źródło dźwięku odniesienia lub wyliczając ją ze wzoru:

$$K_{2A} = 10 \lg [1+4(S/A)] \; dB$$

w którym:

A - chłonność akustyczna pomieszczenia, w m^2,

S - pole powierzchni pomiarowej, w m^2.

Objętość źródła dźwięku. Brak ograniczeń, ograniczona tylko warunkami środowiska badawczego.

Charakter hałasu. Dowolny (ustalony, nieustalony, impulsowy, o widmie szerokopasmowym, wąskopasmowym, dyskretnym).

Ograniczenia zależne od hałasu tła. Poprawka uwzględniająca hałas tła, K_{1A} charakteryzująca wpływ hałasu tła na poziom dźwięku A na powierzchni pomiarowej:

$$K_{1A} \leq 3 \text{ dB}$$

Poprawkę K_{1A} oblicza się ze wzoru:

$$K_{1A} = -10\lg (1 - 10^{-0,1DLA})\text{dB}$$

w którym:

$$\Delta L_A = \overline{L'_{pA}} - \overline{L''_{pA}}$$

gdzie:

$\overline{L'_{pA}}$ - równoważny poziom dźwięku *A* uśredniony na powierzchni pomiarowej, w czasie pracy badanego źródła,

$\overline{L''_{pA}}$ - równoważny poziom dźwięku *A* hałasu tła uśredniony na powierzchni pomiarowej.

Jeśli $\Delta L_A >$ l0dB $K_{1A} = 0$

Jeśli $\Delta L_A \geq 3$ dB do 10 dB - poprawkę K_{IA} wyznacza się zgodnie z podanym wzorem.

Liczba punktów pomiarowych: ≥ 4

Podstawowe pozycje mikrofonu na półsferycznej lub prostopadłościennej powierzchni pomiarowej należy wybierać wg załącznika B i C normy PN-EN ISO 3746:2011.

Aparatura pomiarowa:

- miernik poziomu dźwięku spełniający co najmniej wymagania klasy dokładności 2 zgodnie z normą IEC 651,
- całkujący miernik poziomu dźwięku spełniający co najmniej wymagania klasy dokładności 2 zgodnie z normą IEC 804.

Dokładność metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej L_{WA} wyrażona jest przez odchylenie standardowe odtwarzalności σ_R

(jeśli $K_{2A} < 5$ dB) $\sigma_R \leq 3$ dB

(jeśli 5 dB ≥ $K_{2A} \leq 7$ dB) $\sigma_R \leq 4$ dB

Jeśli dominują tony, wartość σ_R jest większa o 1 dB.

Pojedyncza wartość poziomu mocy akustycznej źródła hałasu, wyznaczona zgodnie z metodą

określoną w normie PN-EN ISO 3746:2011 może różnić się od wartości prawdziwej o wartość mieszczącą się w zakresie niepewności pomiarów (zależnej od warunków środowiskowych i metody pomiarowej). Wartości odchylenia standardowego uwzględniają łączny wpływ różnych czynników na niepewność pomiaru wynikającą z zastosowanej metody pomiarowej, ale nie uwzględniają zmian mocy akustycznej powodowanych zmianą warunków pracy lub zamontowania źródła.

Niepewność pomiaru zależy od odchylenia standardowego odtwarzalności oraz od wymaganego poziomu ufności. Przy rozkładzie normalnym poziomów mocy akustycznej prawdopodobieństwo, że spodziewana wartość poziomu mocy akustycznej źródła mieści się w przedziale ±1,654 σ_R wartości zmierzonej wynosi 90%, a prawdopodobieństwo, że mieści się w przedziale ±1,96 σ_R wartości zmierzonej wynosi 95%.

Poziom mocy akustycznej

Skorygowany charakterystyką częstotliwościową *A (*zwany też skorygowanym poziomem mocy akustycznej *A)* wyznacza się ze wzoru:

$$L_{wa} = \overline{L_{pfA}} + 10 lg \frac{S}{S_0} dB$$

w którym:

$\overline{L_{pfA}} = \overline{L'_{pA}} - K_{1A} - K_{2A}$ - równoważny uśredniony na powierzchni pomiarowej tzw. powierzchniowy poziom dźwięku *A,*

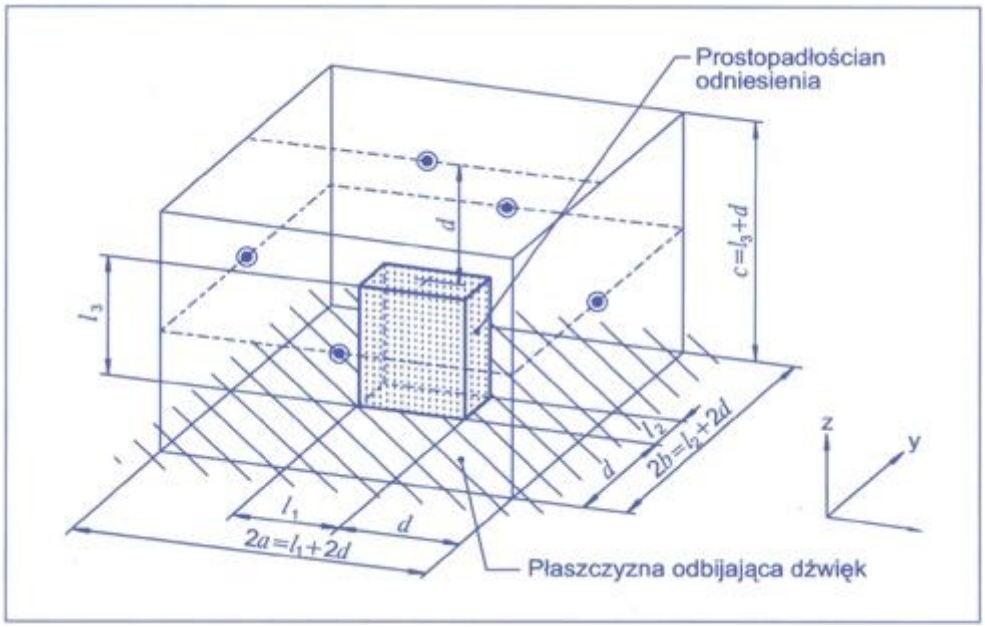
S - pole powierzchni pomiarowej, w m^2,

$S_0 = 1\ m^2$.

Maszynę ustawiamy na powierzchni odbijającej dźwięk. Stosowane są powierzchnie pomiarowe w kształcie prostopadłościanu (rys. 1) lub półsfery. Przyjęto odległość pomiarową z zakresu 0,5 - 1,5 m oraz minimalną liczbą punktów pomiarowych.
Przy podziale na grupy pomiarowe wykonać pomiary dla trzech położeń źródła:

- na środku na powierzchni odbijającej dźwięk,
- położenie przy ścianie
- w narożu.

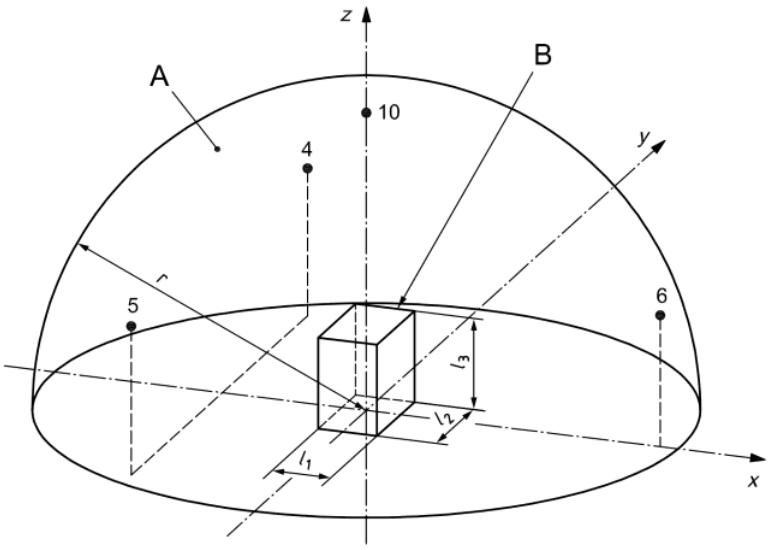
Lokalizację punktów pomiarowych zgodnie z załącznikiem B i C PN-EN ISO 3746:2011.



Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych na prostopadłościennej powierzchni pomiarowej (5 punktów pomiarowych)

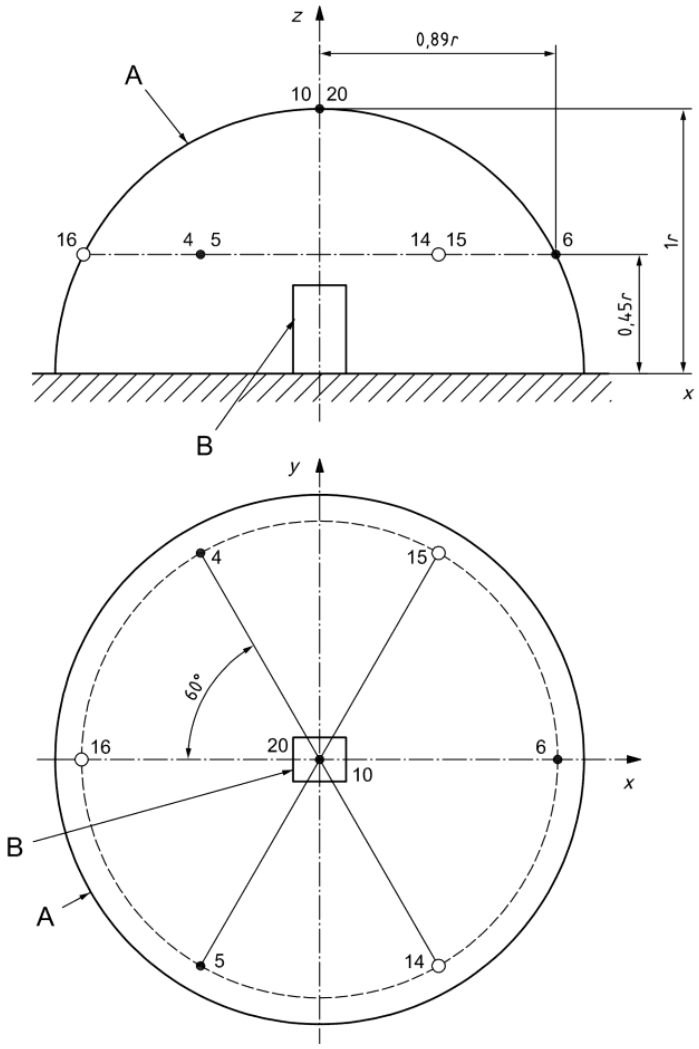
Półkulista powierzchnia pomiarowa

Poz.mikrofonu	*x/r*	*y/r*	*z/r*
4	*-0,45*	*0,77*	*0,45*
5	*-0,45*	*-0,77*	*0,45*
6	*0,89*	*0*	*0,45*
10	*0*	*0*	*1,0*



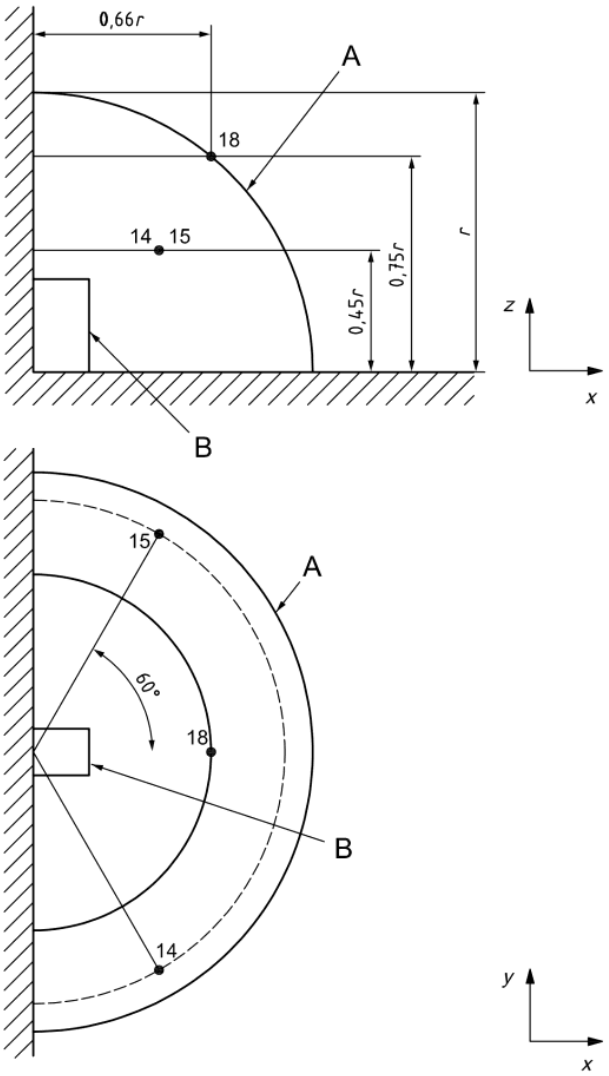
Key

- ● key microphone positions (4, 5, 6, 10)
- A measurement surface
- B reference box
- l_1 reference box length
- l_2 reference box width
- l_3 reference box height
- r radius of measurement surface



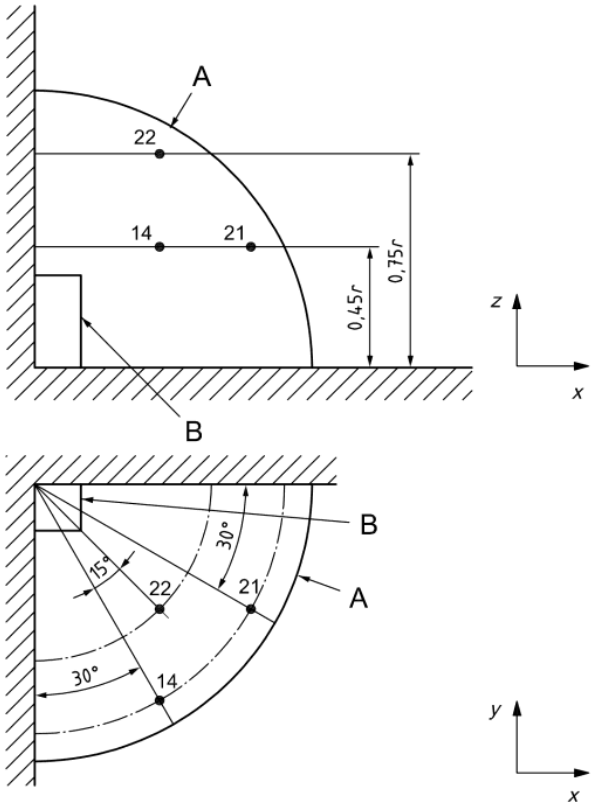
Key

- ● key microphone positions (4, 5, 6, 10)
- O additional microphone positions (14, 15, 16, 20)
- A measurement surface
- B reference box
- *r* radius of measurement surface



Key

- ● microphone positions (14, 15, 18)
- A measurement surface
- B reference box
- r radius of measurement surface



Key

- ● microphone positions (14, 21, 22)
- A measurement surface
- B reference box
- *r* radius of measurement surface

Przebieg ćwiczenia:

1. Wyznaczyć powierzchnię pomiarową (np. prostopadłościan odniesienia lub półsfera) obejmującą badane źródło hałasu
2. Przyjąć wartość d określającą rozmiary powierzchni pomiarowej $0{,}25 \leq d \leq 1$ [m]
3. Określić lokalizację punktów pomiarowych na powierzchni pomiarowej
4. Wyznaczyć wartości poprawek K_2 i K_{2A}
5. Przeprowadzić serie pomiarowe w wyznaczonych punktach mierząc
· Wartość poziomu ciśnienia akustycznego skorygowany krzywą korekcyjną A
· Wartość poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych
· Wartość poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie liniowym
6. Wyznaczyć wartość poprawki K_1 (pomiar z włączonym i wyłączonym źródłem)

Sprawozdanie:

Przygotować zgodnie z wymaganiami dla raportu PN EN ISO 3746:2011

m.in.

1. Opis źródła dźwięku (typ, dane techniczne, wymiary, producent, itd.)
2. Warunki badań
3. Środowisko akustyczne opis, kwalifikacja akustyczna pomieszczenia, wartości poprawek)
4. Aparatura pomiarowa

5. Dane akustyczne
   - przedstawić graficznie przyjętą powierzchnię pomiarową z zaznaczeniem punktów pomiarowych
   - poprawka K1 – tło akustyczne
   - poprawka K2 – wpływ środowiska
   - uśrednione na powierzchni pomiarowej wartości poziomów dźwięku przy korekcji typu A, w pasmach tercjowych i dla zakresu liniowego
6. Wyznaczyć wartości poziomów mocy akustycznej skorygowanego krzywą A
7. Porównanie wyników dla 3 położeń źródła hałąsu